Часы реального времени RTC в MK61s mini

Версия документа: 18.09.2026

MK61s mini использует встроенный RTC микроконтроллера STM32F401/F411. Часы идут от отдельного кварцевого генератора LSE 32,768 кГц и при наличии батарейки на входе VBAT продолжают работать после выключения основного питания. Исключение — mini V2: там PC15/OSC32_OUT занят линией DB7 дисплея, поэтому используется внутренний LSI. Он менее точен и не обеспечивает ход часов от одного VBAT. При каждом запуске от LSI прошивка измеряет его фактическую частоту входным захватом TIM5 CH4 относительно системной высокочастотной опоры и подбирает прескалеры RTC. Это устраняет основную ошибку номинала 32 кГц, но не температурный дрейф самого LSI.

Время можно задать двумя способами:

- на устройстве через Настройки → Дата и время;
- с компьютера через USB-терминал командой `date` с параметром.

Поправка длительного хода задаётся на устройстве через Настройки → Поправка RTC.

Для регулярной синхронизации лучший способ — небольшая программа на компьютере, которая при подключенном USB CDC-порту берет локальное время ОС, отправляет одну строку `date YYYY-MM-DD HH:MM:SS` и проверяет ответ `DATE OK`. Такой способ не требует нового USB-протокола и одинаково работает на macOS, Linux и Windows.

Краткая инструкция

Проверить состояние часов:

```
date
```

Получить согласованный снимок с аппаратной фазой RTC:

```
date ms
2026-07-19 14:35:07.483
```

Установить местные дату и время:

```
date 2026-07-19 14:35:00
DATE OK
```

Проверить результат:

```
date
2026-07-19 14:35:07
```

Если часы ещё не были установлены либо резервная область потеряна после отключения VBAT, команда `date` выводит текущий календарь RTC и предупреждение:

```
date
2001-01-01 00:00:17
Set the date.
```

После сброса резервного домена библиотека STM32duino RTC начинает отсчёт с `2001-01-01 00:00:00`. Секунды продолжают идти, но такое календарное время нельзя считать правильным, пока пользователь не задаст дату командой `date` или в настройках устройства.

Часы на экране калькулятора

Если дата и время установлены, в остановленном режиме калькулятора справа сверху показывается время в формате `HH:MM`. Во время нажатия клавиши, выполнения программы, редактирования программы, работы меню и других полноэкранных режимов часы скрываются. Неустановленное время на экран калькулятора не выводится.

На символьном дисплее LCD1602 часы занимают три крайних правых знакоместа верхней строки и появляются только тогда, когда эти знакоместа свободны. Для них временно используются три свободных пользовательских символа CGRAM.

На графическом дисплее UC1609 время занимает правое поле текущей команды. Цифры используют тонкий растр 5×7 в стиле служебной строки; размер `HH:MM` — 25×7 пикселей. Прошивка очищает вокруг них фон шириной два пикселя с каждой стороны, поэтому полная область занимает 29×11 пикселей и не сливается с текстом под ней. Первое нажатие скрывает часы, а при наборе составной команды они не возвращаются между её клавишами. После завершения ввода часы появляются снова; при скрытии исходное содержимое поля команды перерисовывается.

RTC опрашивается не чаще двух раз в секунду, а изображение меняется только при смене минут. На LCD1602 обновляются только три пользовательских глифа; на UC1609 перерисовывается только правая область экрана.

Будильники Alarm A/B

STM32F401/F411 имеет два аппаратных календарных компаратора RTC. Прошивка предоставляет оба как независимые слоты a и b:

```
alarm                         # состояние metadata и обоих слотов
alarm a in 10                 # один раз через 10 секунд
alarm b at 2026-08-30 07:15:00
alarm a daily 21:00:00
alarm a off
```

`in` принимает от 1 до 31 536 000 секунд. Прошивка читает календарь и субсекундный down-counter одним согласованным снимком, поэтому относительный alarm сохраняет текущую фазу миллисекунды, а не округляется к ближайшей границе секунды. Реальная гранулярность определяется синхронным предделителем RTC: обычно это несколько миллисекунд, а не обещанная точность ровно 1 мс.

Календарный Alarm STM32 сравнивает день месяца и время, но не месяц и год. Поэтому для далёкого one-shot аппарат может сформировать ранний кандидат в одноимённый день промежуточного месяца. IRQ лишь ставит атомарный бит, а main loop сверяет полный год/месяц/день и не показывает ложное срабатывание. После настоящего one-shot слот транзакционно выключается. Просроченный при reboot one-shot регистрируется как `missed` и также не повторяется через месяц.

Срабатывание — только уведомление. Оно не запускает файл или программу и не занимает экран; при свободном звуковом канале звучит 250 мс (обычный alarm 2400 Гц, восстановленный как missed — 1600 Гц) с учётом общей громкости. Автозапуск по времени потребовал бы отдельного разрешения и здесь намеренно не реализован.

Alarm работает при наличии основного питания и способен будить ядро из режима сна, когда такой режим разрешён. Батарейка VBAT питает RTC и backup-регистры, но не всю плату: будильник не включит физически отключённый калькулятор.

Retained-метаданные RTC

F401/F411 имеют backup-регистры DR0…DR19. Проект не занимает системные DR1, DR4/DR10 загрузчика, DR2 метки установленного времени и DR3 калибровки. Одна версионированная запись располагается строго в DR11…DR19:

Регистр	Содержимое
DR11	magic, версия и длина формата
DR12	saturating boot counter
DR13	сохранённые RCC reset flags
DR14	wake reason и предыдущий power-unstable marker
DR15–DR16	дата/время/subsecond Alarm A
DR17–DR18	дата/время/subsecond Alarm B
DR19	checksum всей записи

Запись выполняется как маленькая транзакция: заголовок сначала инвалидируется, затем записываются тело и checksum, после чего заголовок публикуется последним. После torn write, неизвестной версии или любого одиночного повреждения запись отбрасывается; календарь RTC и его отдельная метка при этом не

уничтожаются. При смене LSE/LSI прошивка сохраняет валидные слова вокруг неизбежного reset backup domain библиотекой STM32duino и восстанавливает их только после полной проверки.

Аппаратная часть

RTC находится внутри STM32F401/F411 и относится к резервному домену микроконтроллера. Для его работы используются:

- внешний низкочастотный кварц LSE 32,768 кГц;
- основное питание во время работы устройства;
- вход VBAT и батарейка для хода часов при выключенном основном питании.

На mini V2 включать LSE нельзя: это переподключает PC15 от LCD к генератору, а входная цепь DB7 остаётся физически соединённой с `OSC32_OUT` и мешает его работе. Перевод цифрового выхода дисплея в третье состояние не обеспечивает электрическую развязку. Бит включения LSE находится в backup domain и переживает обычную перезагрузку и перепрошивку, поэтому прошивка V2 явно выключает сохранённый LSE перед выбором LSI и тем самым возвращает PC15 дисплею. На остальных платах она сначала проверяет запуск LSE с ограниченным тайм-аутом и при неисправном или отсутствующем кварце продолжает загрузку на LSI.

При исправном LSE часы продолжают считать календарь независимо от основного эмулятора МК-61. Обычная перезагрузка микроконтроллера не должна сбрасывать RTC. Нормальное обновление прошивки также сохраняет календарь, пока не сброшен резервный домен.

Без батарейки часы работают, пока устройство получает основное питание. После полного обесточивания содержимое резервного домена может быть потеряно, и при следующем включении команда `date` не выведет дату и время.

Точность длительного хода определяется установленным кварцем, его нагрузочными конденсаторами, температурой и конкретной платой. Стабильный уход можно компенсировать аппаратной плавной калибровкой RTC.

Неустановленное время

Аппаратный RTC может содержать формально допустимый календарь даже до того, как пользователь задал настоящее время. Показывать такой календарь как достоверный было бы неправильно. Поэтому прошивка хранит в резервном регистре отдельную метку «время установлено».

Команда:

```
date
```

возвращает дату и время, сообщение об аппаратной ошибке либо не печатает ни одной строки:

```
2026-07-19 14:35:07
DATE ERROR
```

- отсутствие вывода означает, что метки достоверного времени нет;
- строка даты означает, что метка есть и календарь успешно прочитан;
- `DATE ERR0R` означает, что метка есть, но аппаратное чтение или проверка календаря не удались; это уже ошибка.

При успешной установке прошивка сначала очищает метку, записывает календарь и время, а затем ставит метку снова. Поэтому частично записанное значение не будет ошибочно считаться достоверным.

Формат даты и времени

Команда использует строгий 24-часовой формат:

```
YYYY-MM-DD HH:MM:SS
```

Команда чтения `date ms` возвращает расширенный read-only формат `YYYY-MM-DD HH:MM:SS.mmm`. Обычный `date` и установка времени сохраняют прежний seconds-only протокол, поэтому существующие

скрипты остаются совместимыми.

Правила:

- год — от 2000 до 2099;
- месяц — от 01 до 12;
- день проверяется по месяцу и году;
- високосные годы учитываются;
- часы — от 00 до 23;
- минуты и секунды — от 00 до 59;
- нужны все ведущие нули, дефисы, пробел и двоеточия.

Примеры допустимых значений:

```
2000-02-29 00:00:00
2026-07-19 09:05:07
2099-12-31 23:59:59
```

Примеры ошибок:

```
date 2026-2-3 9:5:7
date 2026-02-30 12:00:00
date 2100-01-01 00:00:00
```

При неверном синтаксисе или календаре терминал отвечает:

```
DATE ERROR: expected ms or YYYY-MM-DD HH:MM:SS
```

Использование через USB-терминал

Подключение описано в `MK61s-mini-Terminal.md`. Кратко: откройте виртуальный последовательный порт устройства с параметрами 115200, 8 бит, без четности, 1 стоп-бит и без управления потоком. USB CDC принимает окончания строк CR, LF и CRLF.

Чтение

```
/> date
2026-07-19 14:35:07
/>
```

Если время не установлено, между введенной командой и следующим приглашением нет строки результата.

Установка

```
/> date 2026-07-19 14:35:00
DATE OK
/>
```

`DATE OK` означает, что дата и время записаны и резервная метка прочиталась обратно. После этого полезно еще раз выполнить `date`.

Команда `date` запрещена внутри M61-сценариев. Сценарий считается данными и не получает права менять системные часы.

Установка на самом устройстве

Откройте:

```
Настройки → Дата и время
```

Редактор показывает две строки:

```
Дата  2026-07-19
Время 14:35:00
```

Управление:

- цифровая клавиша заменяет выбранную цифру и переводит курсор дальше;
- стрелки влево и вправо перемещают курсор по редактируемым цифрам;
- `OK` проверяет всю дату и время и сохраняет их в RTC;
- `ESC` выходит без сохранения.

Разделители даты и времени фиксированы и не редактируются. При недопустимом календаре редактор показывает сообщение Неверная дата или время и остается открытым.

Если RTC еще не установлен, редактор подставляет как начальное значение дату и время сборки прошивки. Это только удобная заготовка: она не записывается в RTC, пока пользователь не нажмет `OK`.

Поправка хода

Откройте:

```
Настройки → Поправка RTC
```

Редактор показывает знаковое значение в ppm:

```
Поправка RTC
-166 ppm
```

Отрицательная поправка замедляет спешащие часы, положительная ускоряет отстающие. Значение вычисляют по длительному контрольному интервалу:

```
уход ppm = ошибка в секундах / интервал в секундах × 1 000 000
поправка RTC = -уход ppm
```

Управление:

- цифровые клавиши редактируют три цифры;
- клавиша `/-/` меняет знак;
- стрелки перемещают курсор;
- `Cx` сбрасывает редактор в `+000 ppm`;
- `OK` применяет и сохраняет поправку;
- `ESC` выходит без изменения RTC.

Допустимый диапазон — от `-487` до `+488 ppm`. STM32 реализует его добавлением или пропуском импульсов RTCCLK в 32-секундном окне; аппаратный шаг составляет примерно `0,954 ppm`. Поправка сохраняется в резервном домене RTC, применяется сразу и восстанавливается после обычной перезагрузки и смены источника часов. После потери VBAT она сбрасывается вместе с календарём.

На mini V2 и при резервном переходе других плат на LSI основная поправка выполняется автоматически при запуске: прошивка измеряет 128 периодов LSI через TIM5 CH4 и устанавливает наиболее точную допустимую пару `PREDIV_A/PREDIV_S`. Ручное значение ppm не заменяется и применяется поверх этого результата как тонкая поправка. Для обычного использования его можно оставить равным нулю; оно нужно только после контрольного измерения остаточного стабильного ухода. После обновления со старой прошивки ранее подобранную для LSI поправку следует сначала сбросить в `+000 ppm`, а затем при необходимости измерить заново.

Калибровать часы следует по измерению хотя бы за 12–24 часа. Если уход нестабилен, зависит от температуры или выходит за аппаратный диапазон, нужно проверять кварц и его обвязку. Для LSI поправка допустима, но обычно менее устойчива, чем для LSE.

Часовой пояс и переход на летнее время

В RTC хранится простое календарное время без сведений о часовом поясе. Прошивка не знает UTC-смещение, не переводит летнее время и не подключается к NTP.

Обычно следует записывать текущее местное время. При смене часового пояса, переходе на летнее или зимнее время либо после ручной коррекции часов компьютера нужно повторить синхронизацию.

Если проекту когда-либо понадобится хранить UTC, это должно быть общим соглашением пользователя и хостовой программы: нынешняя прошивка не отличает UTC от местного времени.

Почему устройство не получает время от USB автоматически

USB CDC предоставляет двусторонний поток байтов и параметры виртуального последовательного порта. Текущая дата и время компьютера в стандартный обмен CDC не входят. Поэтому устройство не может просто «забрать часы» у хоста без участия программы на компьютере.

Режим USB-диска тоже не является надежным источником времени:

- временные метки FAT появляются только при файловых операциях;
- они могут относиться к конкретному файлу, быть округлены или устареть;
- правила часового пояса зависят от ОС;
- во время режима USB-диска терминал остановлен.

Явная команда `date` с параметром лучше: формат однозначен, результат подтверждается `DATE OK`, а пользователь или хостовая программа явно выбирают местное время.

Синхронизация с компьютером

Ручной способ

Самый простой вариант — посмотреть время компьютера, округлить его до ближайшей следующей минуты и заранее набрать команду:

```
date 2026-07-19 14:36:00
```

Отправьте строку в момент наступления `14:36:00`. Такой способ не требует дополнительного ПО и обычно дает точность порядка одной секунды.

Автоматический способ через Python

Для повторяемой синхронизации подойдет `pyserial`. Установите пакет:

```
python3 -m pip install pyserial
```

Сохраните следующий текст как `date_sync.py`:

```
from datetime import datetime
from time import monotonic, sleep
import sys

import serial

if len(sys.argv) != 2:
    raise SystemExit("usage: date_sync.py SERIAL_PORT")

port = sys.argv[1]

with serial.Serial(port, 115200, timeout=0.1) as tty:
    tty.reset_input_buffer()

    # Отправляем сразу после границы секунды, чтобы уменьшить ошибку.
    now = datetime.now()
    sleep((1_000_000 - now.microsecond) / 1_000_000)
    stamp = datetime.now().replace(microsecond=0)
    command = f"date {stamp:%Y-%m-%d %H:%M:%S}\r"
    tty.write(command.encode("ascii"))
    tty.flush()

    reply = bytearray()
    deadline = monotonic() + 2.0
    while monotonic() < deadline and b"DATE OK" not in reply:
        reply.extend(tty.read(256))

    text = reply.decode("ascii", errors="replace")
    print(text, end="")
    if b"DATE OK" not in reply:
        raise SystemExit("DATE did not confirm synchronization")
```

Типичные имена портов:

- macOS: /dev/cu.usbmodem…;
- Linux: `/dev/ttyACM0` или другой /dev/ttyACM…;
- Windows: `COM3`, `COM4` и так далее.

Примеры запуска:

```
python3 date_sync.py /dev/cu.usbmodem1101
python3 date_sync.py /dev/ttyACM0
py date_sync.py COM4
```

Скрипт берет локальное время ОС, ждет начала следующей секунды, сразу формирует команду и проверяет ответ. Оставшаяся погрешность состоит из задержки Python, USB и обработки строки устройством и обычно намного меньше ручной.

Порт не должен быть одновременно открыт другой терминальной программой. Устройство должно находиться в обычном терминальном режиме, а не в режиме USB-диск или DFU.

Автозапуск при подключении

При необходимости тот же скрипт можно запускать правилом ОС:

- LaunchAgent или вручную созданной командой на macOS;
- правилом udev и сервисом пользователя на Linux;
- Планировщиком заданий или обработчиком подключения устройства в Windows.

Автозапуск — функция компьютера, а не прошивки. Его следует настраивать так, чтобы скрипт не захватывал порт во время ручной терминальной сессии. Для большинства пользователей надежнее запускать синхронизацию вручную после подключения или когда команда `date` не вывела временную метку.

Точность синхронизации

Публичный протокол передает целые секунды. При ручном вводе основная ошибка — момент нажатия Enter. Приведенный скрипт отправляет команду сразу после границы секунды и обычно заметно точнее.

Внутри STM32 RTC есть счетчик долей секунды. При установке времени аппаратный календарь начинает новую секунду, однако терминальная команда не принимает и не выводит миллисекунды. Для часов и

календаря этого достаточно; для измерения коротких интервалов следует использовать системные таймеры, а не RTC.

После синхронизации часы продолжают идти автономно. Накопленная ошибка зависит от кварца LSE, поэтому период синхронизации выбирают по фактическому уходу конкретного экземпляра. Для бытового использования удобно сверять время после долгого хранения, смены батарейки или заметного ухода.

Внутреннее устройство прошивки

Инициализация выполняется в следующем порядке:

1. Прошивка запускает LSE либо выбирает резервный LSI.
2. Для LSI входной захват TIM5 CH4 измеряет 128 его периодов; по измеренной частоте рассчитываются прескалеры RTC. При тайм-ауте используется штатный номинал библиотеки STM32RTC.
3. RTC запускается без намеренного стирания уже настроенного календаря. Если источник остался LSI, прескалеры обновляются в init mode без сброса даты.
4. После возможной смены источника восстанавливаются пользовательские резервные регистры.
5. К аппаратному RTC применяется сохранённая ручная плавная калибровка.
6. Терминал и меню используют единый проверяемый тип даты и времени.

Признак установленного пользователем времени хранится как значение `0x4D4B5254` (`MKRT`) в резервном регистре `RTC_BKP_DR2`. Знаковая поправка хранится вместе с маркером `0x4341` (`CA`) в `RTC_BKP_DR3`. Регистры DR1 и DR4 не используются: они зарезервированы соглашениями STM32 core и загрузчика.

Календарь читается согласованно в требуемом STM32 порядке: сначала время, затем дата. Это разблокирует теневые регистры и не дает получить смесь значений по разные стороны полуночи.

Проект зафиксирован на библиотеке `STM32duino RTC 1.9.0`. Чистая календарная логика, строгий разбор терминальной строки и редактор настроек покрыты host-тестами независимо от аппаратной платы.

RTC и генератор случайных чисел

При старте прошивка может смешивать календарь и аппаратную фазу RTC с другими источниками начального состояния генератора. Это добавляет разнообразие между запусками, но не делает предсказуемые часы гарантированным источником энтропии.

Неустановленное календарное время не запрещает использовать внутреннюю фазу RTC как дополнительный материал, однако прошивка отдельно отмечает, было ли время действительно установлено пользователем. Подробности приведены в `MK61s-mini-Random.md`.

Диагностика

После выключения `date` выводит `Set the date.`

Если дата уже была установлена, это означает, что RTC потерял календарь и маркер его валидности. Проверьте батарейку, её полярность, напряжение на VBAT и монтаж цепи резервного питания. Если RTC сохраняется при перезагрузке, но теряется только после полного обесточивания, наиболее вероятна проблема именно с VBAT.

`date` с параметром отвечает ошибкой формата

Проверьте ведущие нули, ровно один пробел между датой и временем, диапазон года 2000…2099 и реальное число дней в месяце.

Порт исчез или не отвечает

Убедитесь, что устройство не находится в USB-диск или DFU. Закройте другие программы, которые могли открыть тот же последовательный порт, затем переподключите USB при необходимости.

Время отличается ровно на несколько часов

Это почти всегда различие UTC и местного времени либо смена часового пояса. Прошивка не выполняет пересчет; повторите `date` с тем временем, которое должно отображаться на устройстве.

Часы постепенно уходят

Откройте Система → Плата и найдите строку Генератор. Она показывает фактически выбранный при запуске источник RTC: `LSE` — внешний часовой кварц, `LSI` — менее точный внутренний генератор. Для mini V2 значение `LSI` штатно. На остальных платах оно означает, что LSE не запустился и прошивка перешла на резервный источник.

При неожиданном `LSI` проверьте профиль платы, кварц LSE и его обвязку. На mini V2 LSI измеряется автоматически; сначала оставьте ручную поправку `+000 ppm`. Для любого источника измерьте остаточный уход хотя бы за 12–24 часа и только при необходимости задайте противоположное значение через Настройки → Поправка RTC. Если уход выходит за диапазон или меняется между измерениями, проверьте кварц, питание и температурные условия.

Проверка после установки

1. Выполните `date YYYY-MM-DD HH:MM:SS` и дождитесь `DATE OK`.
2. Сразу выполните `date` и сравните время с компьютером.
3. Перезагрузите устройство командой `rst` и проверьте `date` снова.
4. При установленной батарейке выключите основное питание на несколько минут.
5. Включите устройство и убедитесь, что `date` снова выводит продолжающие ход часы.

Эта последовательность раздельно проверяет запись календаря, сохранение при сбросе и питание резервного домена от VBAT.